

北极边缘冰区海冰演化与船舶安全航行建模

本题以偏微分方程数值求解为基础，考察北极某矩形海域的冰厚状况及冰速场分布规律，PDE 反问题优化参数，然后预报冰密集度，并给出一个 LNG 的优化航路。

摘要及创新：（10 分）

问题一：海冰动量方程主导力平衡分析与简化建模（10 分）

从量级分析计算、方程简化与误差估计、适用性讨论三个维度综合评定。强调物理洞察与数学推导并重，计算正确是基础，物理判断和简化论证是区分优秀答卷的关键。

海冰动量方程包含惯性力、科里奥利力、冰水拖曳力、流变内力和风应力五项。为了在保证精度的前提下降低计算成本，通过量级分析，得

作用力	特征量级公式	数值(N/m ²)
惯性力	$\rho_i h_i \frac{D\mathbf{U}}{Dt} \sim \rho_i h_{i0} \frac{U_0}{T_0} = \rho_i h_{i0} \frac{U_0}{L_0/U_0}$	0.0115
科里奥利力	$\rho_i h_i f(\mathbf{k} \times \mathbf{U}) \sim \rho_i h_{i0} f U_0$	0.0642
冰水拖曳力	$\boldsymbol{\tau}_{wi} = \rho_w C_d \mathbf{u} - \mathbf{U} (\mathbf{u} - \mathbf{U}) \sim \rho_w C_d U_0^2$	1.281
流变内力	$\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) \sim \frac{h_{i0}}{L_0} \cdot \frac{P^* h_{i0}}{2}$	0.125
风应力	$\boldsymbol{\tau}_a \sim \tau_{a,x0}$	0.12

于是得到：冰水拖曳力>流变内力>风应力>>科里奥利力>惯性力
故，简化后的海冰动量方程

$$\nabla \cdot (h_i \boldsymbol{\sigma}) + \boldsymbol{\tau}_{wi} + \boldsymbol{\tau}_a = \mathbf{0} \quad (1)$$

即得 东向/北向的动量方程组：

$$\frac{\partial(h_i \sigma_{xx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{xy})}{\partial y} + \tau_{wi,x} + \tau_{a,x} = 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial(h_i \sigma_{yx})}{\partial x} + \frac{\partial(h_i \sigma_{yy})}{\partial y} + \tau_{wi,y} + \tau_{a,y} = 0. \quad (3)$$

问题二：冰厚与冰速场的正问题数值模拟（20 分）

从数值格式的物理合理性、结果定量精度、分析与可视化质量三个维度综合评定。评分强调物理正确性优先于数值精度——只要方法合理、结果在物理允许范围内，即便与标准答案有微小偏差，仍可获得较高分。

（1）数值格式选择：

海冰动量方程（简化后的准静态力平衡）：Picard 迭代+逐点求解，虽慢但稳无矩阵

海水动量方程（浅水方程）：Crank-Nicolson 差分+ADI（交替方向法），无条件稳定

冰厚守恒方程：FVM（有限体积法）+ 迎风格式 天然守恒，CFL 稳定性条件满足

(2) 图示和结果（数值计算格式不一样，结果有一些偏差，属于正常）

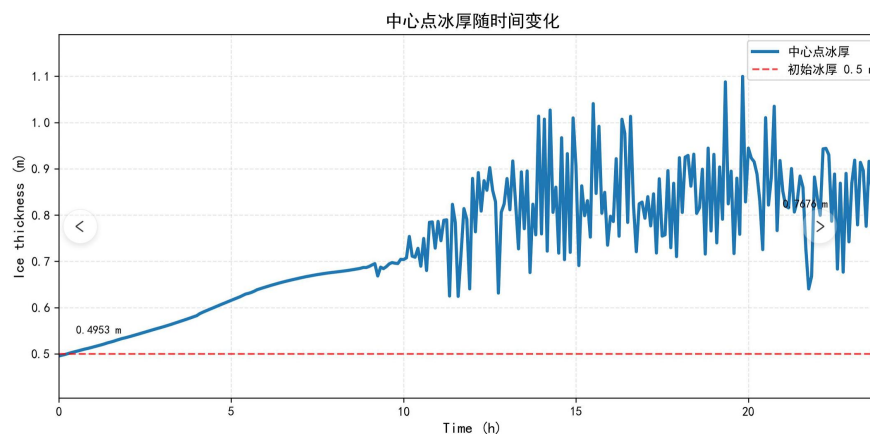
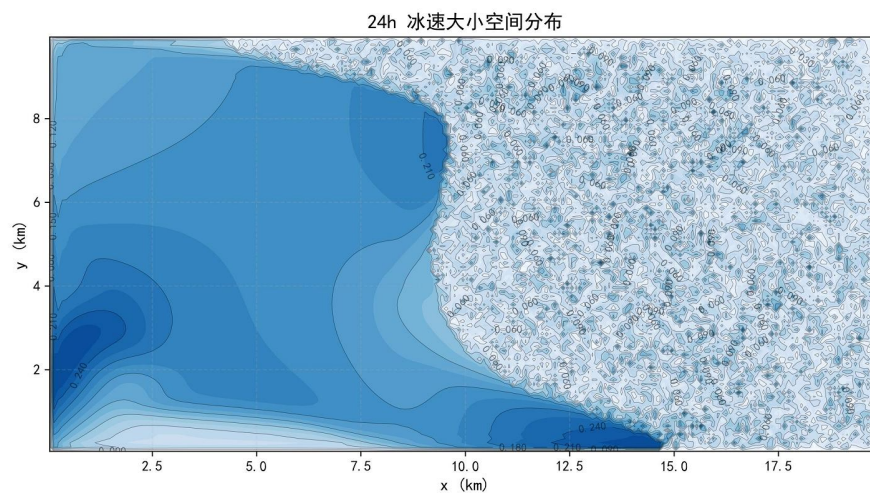
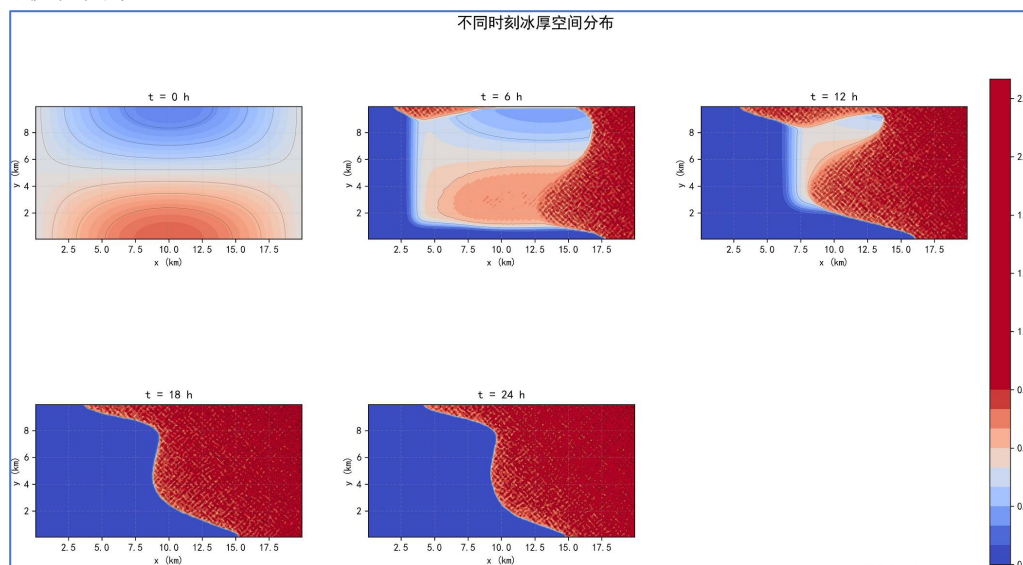
全域最大冰速: **0.269969 m/s**

最大冰速位置: **(350.0, 2150.0) m**

冰厚范围: **0.0001 ~ 2.4655 m**

注意：当海水假设为静止时，理论上最大冰速（极限）：**0.157102 m/s**

结果可视化图示：

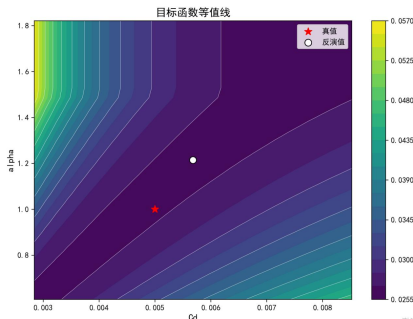


问题三：海冰关键参数 C_d 与 α 的多参数联合反演（20 分）

反演方法：网格搜索、多起点 L-BFGS-B、差分进化、**贝叶斯优化**、**PINN**（基于物理信息神经网络）

方法	核心思想	适用场景
1. 网格搜索 + 局部精搜	粗网格全局搜索 + 局部梯度下降	参数范围已知，快速验证
2. 多起点 L-BFGS-B	多起点 + 拟牛顿局部优化	参数维度低，需要高精度
3. 差分进化	进化算法全局搜索	目标函数多模态、非凸
4. 贝叶斯优化	高斯过程代理 + 采集函数	计算昂贵，需要不确定性量化
5. PINN（物理信息神经网络）	神经网络 + 物理约束	需要快速预测，批量反演

一个参考结果： $C_d = 0.015000$; $\alpha = 0.863927$ （By **贝叶斯优化**）



另一个参考结果： $C_d = 0.011411$; $\alpha = 1.20000$ （By **PINN**）

95% 置信区间: $C_d \in [0.002220, 0.015000]$ （By **贝叶斯推断**）

95% 置信区间: $\alpha \in [0.533898, 1.466102]$ （By **贝叶斯推断**）

注意：第六个观察值的处理（跟已知边界值为（0，0））：计算时采用单元中心网格，观测点坐标通过四舍五入映射到最近的单元中心。对于位于边界上的观测点(20000, 7500)，实际映射到(19950, 7500)，该位置距边界 50 m，不受固壁无滑移边界的直接约束。因此，该观测数据在反演中正常使用。其他处理如当作误差更正近似为（0，0）亦可。

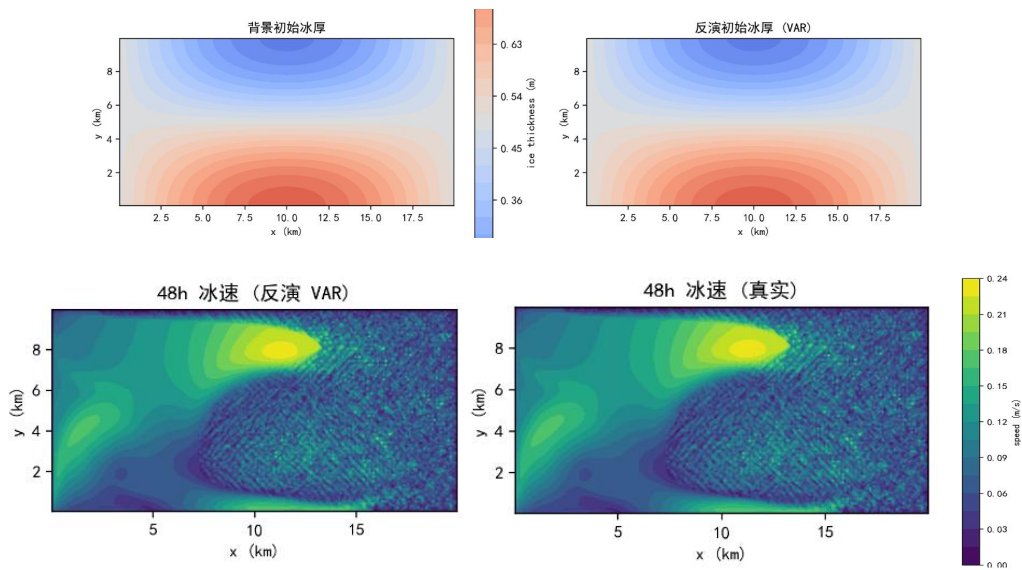
问题四：基于变分同化的全场初始冰厚场重构（20 分）

为啥叫“变分”？“变分”指：求泛函极值时，函数发生“微小变化”（即变分）的过程。这里求的是全场初始冰厚场 $hi(x,y,0)$ ——这是一个函数；代价函数（目标泛函） $J[hi(\cdot, \cdot, 0)]$ 是一个泛函（函数的函数）；求使 J 最小的 $hi(\cdot, \cdot, 0)$ ，就是泛函极值问题！

为啥叫“变分同化”？用变分法求最优初始场的数据同化，“变分数据融合”或“变分最优估计”，即将稀疏的冰速观测数据与海冰动力学模型相结合，通过极小化预报误差来反演全海域的初始冰厚场。

以反演后的初始冰厚场通过“正演”预测未来 24-48 小时的冰厚场数据，图

形可视化显示。

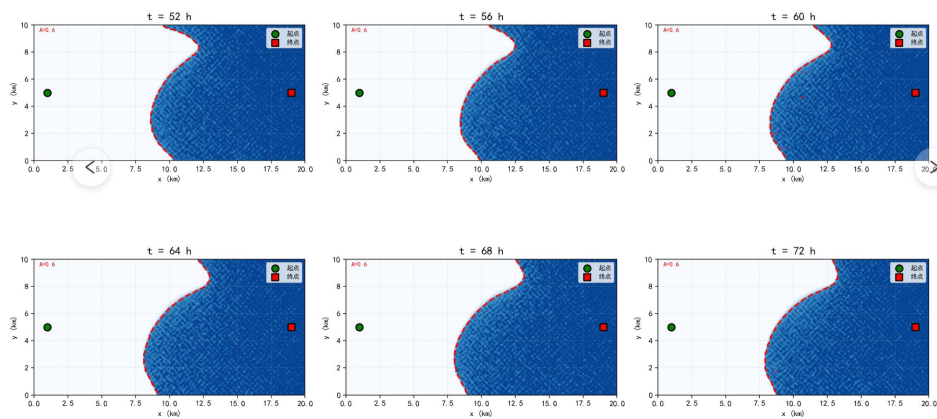


问题五：冰情动态变化下的船舶多目标航路规划与鲁棒性分析（20 分）

在动态冰情环境下，为 LNG 船规划一条兼顾安全（避开禁航区）、时间最短、油耗最低的最优航线。从冰情预测的物理合理性、航路规划算法的有效性、优化模型的完整性、鲁棒性分析的深度四个维度综合评定。

以问题四的 48h 预报场为起始场来“正演”未来的冰厚场！

T=52, 56, 60, 64, 68, 72 小时的冰厚场（冰密集度值=冰厚值）分布图



故无法完成完整的航行规划路径！！

（但前面一段路径还是可以设计的！）

路径规划方法分析选择如下：

算法	核心理念	适用场景	优缺点
A*算法	启发式搜索，用估价函数引导搜索方向	静态网格图、单目标优化	☑ 效率高、实现简单；⚠ 需设计良好启发函数
Dijkstra 算法	贪心策略，保证找到最短路径	无启发信息时的基准方案	☑ 保证最优；⚠ 效率较低，可能组合爆炸
动态规划 (DP)	多阶段决策，分段求解	多目标优化、时间窗口约束	☑ 处理多目标；⚠ 状态空间可能爆炸
模型预测控制 (MPC)	滚动优化，考虑未来预测	动态环境、实时调整航线	☑ 适应动态变化；⚠ 计算量大
改进 A*	结合风险模型/多目标代价函数	冰区航行、多目标优化	☑ 当前研究热点

